FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 2 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

DIAGRAMA DE VENN, OPERACIONES CON CONJUNTOS, PERMUTACIONES Y COMBINACIONES

2 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

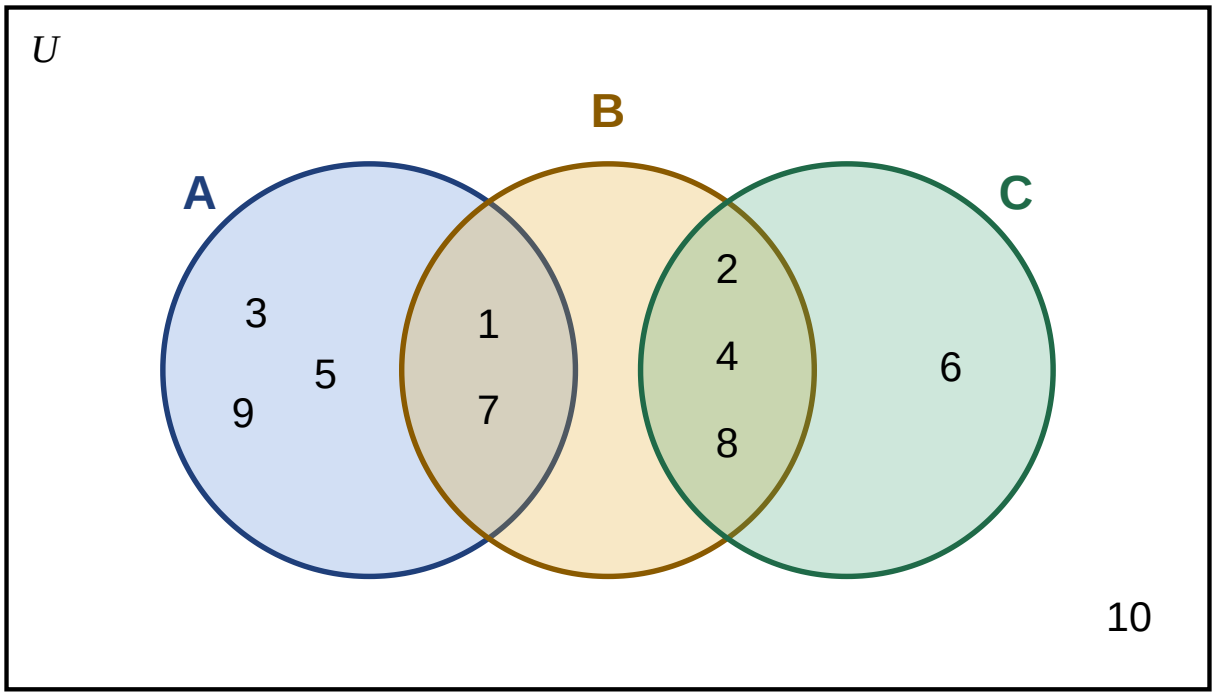
Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

> U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
> A = {1, 3, 5, 7, 9} B = {1, 2, 4, 7, 8} C = {2, 4, 6, 8}

1. Diagrama de Venn



Región	Elementos
Solo A	{3, 5, 9}
A ∩ B (sin C)	{1, 7}
B ∩ C (sin A)	{2, 4, 8}
Solo C	{6}
Solo B, A ∩ C y A ∩ B ∩ C	∅
Fuera de A, B y C	{10}

2. Verificación por cálculo directo

a) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

$B \cup C = \{1, 2, 4, 7, 8\} \cup \{2, 4, 6, 8\} = \{1, 2, 4, 6, 7, 8\}$

$A \cup (B \cup C) = \{1, 3, 5, 7, 9\} \cup \{1, 2, 4, 6, 7, 8\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

$A \cup B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \cup \{1, 2, 4, 7, 8\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$

$(A \cup B) \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\} \cup \{2, 4, 6, 8\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Ambos lados dan $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, por lo tanto la igualdad se cumple.

b) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

$B \cap C = \{1, 2, 4, 7, 8\} \cap \{2, 4, 6, 8\} = \{2, 4, 8\}$

$A \cap (B \cap C) = \{1, 3, 5, 7, 9\} \cap \{2, 4, 8\} = \emptyset$

$A \cap B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \cap \{1, 2, 4, 7, 8\} = \{1, 7\}$

$(A \cap B) \cap C = \{1, 7\} \cap \{2, 4, 6, 8\} = \emptyset$

Ambos lados dan $\emptyset$, por lo tanto la igualdad se cumple.

c) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$B \cup C = \{1, 2, 4, 6, 7, 8\}$

$A \cap (B \cup C) = \{1, 3, 5, 7, 9\} \cap \{1, 2, 4, 6, 7, 8\} = \{1, 7\}$

$A \cap B = \{1, 7\}$

$A \cap C = \{1, 3, 5, 7, 9\} \cap \{2, 4, 6, 8\} = \emptyset$

$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{1, 7\} \cup \emptyset = \{1, 7\}$

Ambos lados dan $\{1, 7\}$, por lo tanto la igualdad se cumple.

d) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$

$(A \cup B)^c = U - (A \cup B) = \{6, 10\}$

$A^c = U - A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$B^c = U - B = \{3, 5, 6, 9, 10\}$

$A^c \cap B^c = \{2, 4, 6, 8, 10\} \cap \{3, 5, 6, 9, 10\} = \{6, 10\}$

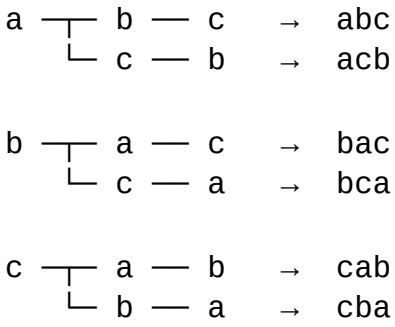
Ambos lados dan $\{6, 10\}$, por lo tanto la igualdad se cumple.

3. Permutaciones de A = {a, b, c}

a) Número de permutaciones

P(3, 3) = 3! = 3 · 2 · 1 = **6**

b) Lista con diagrama de árbol



Las 6 permutaciones son: abc, acb, bac, bca, cab, cba.

4. Combinaciones de A = {a, b, c, d}

c) Combinaciones de 2 en 2

C(4, 2) = 4! / (2! · 2!) = 24 / 4 = **6**

d) Lista de todas las combinaciones

Elementos	Cantidad	Combinaciones
1	C(4, 1) = 4	a, b, c, d
2	C(4, 2) = 6	ab, ac, ad, bc, bd, cd
3	C(4, 3) = 4	abc, abd, acd, bcd
4	C(4, 4) = 1	abcd

En total hay 15 combinaciones no vacías ($2^4 - 1 = 15$).

Conclusión

Con esta actividad practiqué las operaciones entre conjuntos y comprobé con números concretos que se cumplen la asociatividad de la unión y de la intersección, la distributividad de la intersección sobre la unión y la ley de De Morgan. En el diagrama de Venn me di cuenta de que A y C no tienen elementos en común, y que

ningún elemento de B es exclusivo de B, por lo que el 10 queda fuera de los tres conjuntos.

También reforcé la diferencia entre permutaciones y combinaciones: en las permutaciones importa el orden (abc y acb son distintas) y en las combinaciones no (ab y ba son la misma). Por eso con 3 elementos hay 6 permutaciones, y con 4 elementos hay solo 6 combinaciones de 2 en 2.

Fuentes de consulta

Grossman, S. (2019). *Álgebra lineal* (8a ed.). McGraw-Hill.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática].